

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Облачные и туманные вычисления
Лабораторная работа № 1
«Задача масштабирования (Docker - Swarm)»

Выполнили
Баянов Равиль Динарович
Группа № Р3434
Преподаватель: Перл Ольга Вячеславовна

г. Санкт-Петербург 2025

Содержание

Содержание	2
Ссылка на репозиторий проекта	3
Контейнеризация	4
Dockerfile.....	4
Docker Compose	5
docker-compose.yml	5
Запущенное приложение	6
Инициализация Swarm.....	7
Развертывание стека (Deploy Stack)	8
Тест на отказ (Self-healing)	9
Масштабирование	10
Вывод.....	12

Ссылка на репозиторий проекта

<https://github.com/RavvChek/ITMO/tree/main/4%20year/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F>

Контейнеризация

Dockerfile

```
FROM python:3.11-slim
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY app.py .
EXPOSE 5000
CMD ["python", "app.py"]
```

Docker Compose

docker-compose.yml

```
version: "3.8"

services:
  frontend:
    image: ravvcheck/shop-frontend:latest
    ports:
      - target: 5000
        published: 5000
        protocol: tcp
        mode: ingress
    environment:
      REDIS_HOST: redis
      REDIS_PORT: 6379
    deploy:
      replicas: 1
      restart_policy:
        condition: on-failure
      update_config:
        parallelism: 1
        delay: 10s
    networks:
      - app-network
    depends_on:
      - redis

  redis:
    image: redis:7-alpine
    ports:
      - target: 6379
        published: 6379
        protocol: tcp
        mode: ingress
    volumes:
      - redis-data:/data
    deploy:
      replicas: 1
      restart_policy:
        condition: on-failure
    networks:
      - app-network
    command: redis-server --appendonly yes

volumes:
  redis-data:
    driver: local

networks:
  app-network:
    driver: overlay
    attachable: true
```

Запущенное приложение



Мини-магазин — счётчик посещений

Счётчик: 5

Инициализация Swarm

```
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker swarm init  
Swarm initialized: current node (5raw04x88tn2zovk9nl5q5eit) is now a manager.
```

```
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker service ls
```

ID	NAME	MODE	REPLICAS	IMAGE	PORTS
7u6qvsg6yx9n	shop_frontend	replicated	1/1	ravvcheck/shop-frontend:latest	
*:5000->5000/tcp					
c7m3v3ibv859	shop_redis	replicated	1/1	redis:7-alpine	
*:6379->6379/tcp					

Развертывание стека (Deploy Stack)

```
docker stack deploy -c docker-compose.yml shop
```

```
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker stack deploy -c docker-compose.yml shop
Since --detach=false was not specified, tasks will be created in the background.
In a future release, --detach=false will become the default.
Creating network shop_app-network
Creating service shop_redis
Creating service shop_frontend
```


Тест на отказ (Self-healing)

Посмотрим перед началом на список контейнеров

```
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
1adb86547b96	ravvcheck/shop-frontend:latest	"python app.py"	11 minutes ago Up
b93ac6285667	redis:7-alpine	"docker-entrypoint.s..."	11 minutes ago Up

Теперь попробуем убить контейнер с redis и увидим как он восстановится, благодаря Swarm

```
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker kill b93ac6285667
b93ac6285667
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
1adb86547b96	ravvcheck/shop-frontend:latest	"python app.py"	13 minutes ago	Up 13 minutes

```
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker ps
```

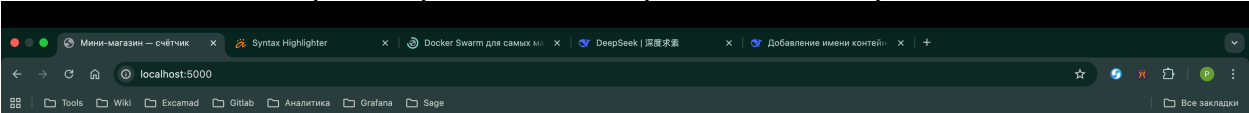
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED
c7c7ca6bd524	redis:7-alpine	"docker-entrypoint.s..."	19 seconds ago Up
1adb86547b96	ravvcheck/shop-frontend:latest	"python app.py"	14 minutes ago Up

Масштабирование

```
docker service scale frontend=5
```

```
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker service ls
ID                NAME            MODE             REPLICAS    IMAGE                                  PORTS
7u6qvsg6yx9n     shop_frontend   replicated        1/1          ravvcheck/shop-frontend:latest
*:5000->5000/tcp
c7m3v3ibv859     shop_redis      replicated        1/1          redis:7-alpine
*:6379->6379/tcp
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker service scale shop_frontend=5
shop_frontend scaled to 5
overall progress: 5 out of 5 tasks
1/5: running [=====>]
2/5: running [=====>]
3/5: running [=====>]
4/5: running [=====>]
5/5: running [=====>]
verify: Service shop_frontend converged
(.venv) r.bayanov@macbook-DQMXWK0X05 lab1 % docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED
STATUS        PORTS          NAMES
b45359b38848  ravvcheck/shop-frontend:latest      "python app.py"         18 seconds ago   Up
18 seconds   5000/tcp      shop_frontend.4.aqm86mkb07y9n21wqvabr0gyb
71d1bd72c65f  ravvcheck/shop-frontend:latest      "python app.py"         18 seconds ago   Up
18 seconds   5000/tcp      shop_frontend.5.c715p2d684aich4bv1a05okrk
a7106e6578bd  ravvcheck/shop-frontend:latest      "python app.py"         18 seconds ago   Up
18 seconds   5000/tcp      shop_frontend.3.yc01uyf6k4aeytc22m0un21a0
3301fed20dab  ravvcheck/shop-frontend:latest      "python app.py"         18 seconds ago   Up
18 seconds   5000/tcp      shop_frontend.2.6hkokqynn8gg5ivk61v151vcz
ee31a02af546  ravvcheck/shop-frontend:latest      "python app.py"         3 minutes ago    Up 3
minutes     5000/tcp      shop_frontend.1.f4v1m4oywsqscs3r68u0zfdn
1e0b0d2983d9  redis:7-alpine                      "docker-entrypoint.s..." 6 minutes ago    Up 6
minutes     6379/tcp      shop_redis.1.ys01z5tyh8xrfjwgnonc9i19j
```

Заметим, что наши запросы обрабатываются в разных контейнерах



Мини-магазин — счётчик посещений

Счётчик: 58

Запрос обработан контейнером: 71d1bd72c65f

Статус Redis: OK

Хост Redis: redis:6379

Мини-магазин — счётчик

Syntax Highlighter

Docker Swarm для самых м...

DeepSeek | 深度求索

Добавление имени контейн...

localhost:5000

ToolsWikiExcamadGitlabАналитикаGrafanaSage

Все закладки

Мини-магазин — счётчик посещений

Счётчик: 59

Запрос обработан контейнером: a7106e6578bd

Статус Redis: OK

Хост Redis: redis:6379

Мини-магазин — счётчик

Syntax Highlighter

Docker Swarm для самых м...

DeepSeek | 深度求索

Добавление имени контейн...

localhost:5000

ToolsWikiExcamadGitlabАналитикаGrafanaSage

Все закладки

Мини-магазин — счётчик посещений

Счётчик: 60

Запрос обработан контейнером: ee31a02af546

Статус Redis: OK

Хост Redis: redis:6379

Вывод

Выполнив данную лабораторную работу, я освоил переход от локальных контейнеров (Docker Compose) к оркестрации в Swarm. Убедился в автоматическом восстановлении и лёгком масштабировании сервисов.